

YOOL EDUCATION

Storyboard

Chapitre 7 – Droites Remarquables dans un Triangle

Niveau : 2ème Année Collège (2AC)

Matière : Mathématiques

Concepteur pédagogique	Ilyass — Stagiaire YOOL Education
Référentiel	Curriculum marocain — Loi-cadre 51.17
Approche	Andragogie, Taxonomie de Bloom, UDL
Date de création	15/06/2026

MODULE 0 — Test Diagnostique — Je m'évalue

Écran	Durée	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
E0.1	30 s	Écran d'accueil animé : titre d'activité, évaluation diagnostique.			Animation CSS / Logo YOOL
E0.2	30 s	« Bienvenue dans le chapitre Droites Remarquables dans un Triangle. Commence par évaluer tes prérequis ! Réponds à chaque question en cochant la bonne réponse. Justifie mentalement ton choix. »	« Bienvenue dans le chapitre Droites Remarquables dans un Triangle. Commence par évaluer tes prérequis ! Réponds à chaque question en cochant la bonne réponse. Justifie mentalement ton choix. »	Commence	
E0.3	4 min	Q1 : Que représente (Δ) pour [EF] ? → Diamètre / Médiatrice / Bissectrice. Figure segment avec angle droit.		QCM cliquable	Figure SVG
E0.4	4 min	Q2 : Aire du triangle ABC avec point H pied de hauteur. Formule à choisir parmi 3.		QCM cliquable	Figure triangle SVG
E0.5	4 min	Q3 : Orthocentre = intersection des ... (hauteurs / bissectrices / médiatrices)		QCM cliquable	Aucune
E0.6	4 min	Q4 : Figure avec A-M-B et tirets égaux. $AM = ?$ ($1/3 AB$, $1/2 AB$, $2/3 AB$)		QCM cliquable	Figure SVG
E0.7	4 min	Q5 : O sur médiatrice de [AB] → $OA < OB$ / $OA = OB$ / $OA > OB$		QCM cliquable	Aucune

Écran	Durée	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
E0.8	4 min	Q6 : Triangle avec M milieu de AB, N milieu de AC → $MN/BC = 2 / MNCB$ parallélogramme / $MN//BC$		QCM cliquable	Figure SVG
E0.9	4 min	Q7 : Cercle circonscrit — lequel des 3 schémas est correct ?		QCM avec images	3 figures SVG
E0.10	1 min	Félicitations, tu as terminé le quiz !		Refaire le quiz	

MODULE 1 — Médiatrices des côtés d'un triangle — Cercle Circonscrit

Écran	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
E1.1	Écran titre M1. Visuel : triangle ABC avec 2 médiatrices en couleurs différentes se croisant en O.	« Dans ce module, tu vas découvrir les médiatrices d'un triangle et leur rôle pour trouver le centre du cercle circonscrit. »	Bouton Démarrer M1	Animation SVG
E1.2	Qcm 1 — Observation figure. Triangle ABC, droites D1 et D2 avec angles droits marqués.	« Observe cette figure. Que représentent D1 et D2 pour les segments AB et BC ? »	Champs réponse texte	Image
E1.3	Figure interactive Triangle ABC, droites D1 et D2 avec angles droits marqués.		Figure interactive	Figure interactive geogebra
E1.4	Propriété 1 encadrée : « Les médiatrices d'un	Narration lit la propriété lentement avec emphase	Aucune (mémorisation)	Encadré coloré

Écran	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
	triangle sont concourantes en O, centre du cercle circonscrit. »			
E1.5	Animation : triangle ABC, les 3 médiatrices se tracent une à une, convergent vers O. Cercle se dessine autour des 3 sommets.	- Découvrons aujourd'hui une propriété essentielle du triangle : le centre du cercle circonscrit. - Voici un triangle A, B, C. Traçons les médiatrices de ses trois côtés. - La médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment, passant par son milieu. Traçons-la pour le côté B C, puis pour le côté A B, et enfin pour le côté A C. - Les trois médiatrices se croisent en un seul point, que nous appelons O. - Ce point O est équidistant des trois sommets : O A égale O B, qui égale O C. - On peut donc tracer un cercle de centre O passant par les trois sommets A, B et C. - Nous obtenons la propriété : les médiatrices d'un triangle A B C sont concourantes en un point O, appelé le centre du cercle circonscrit au triangle. - Où se trouve le point O ? Dans un triangle acutangle, il est à l'intérieur. Déformons le triangle : lorsqu'il devient	Bouton Pause/Play	Animation manime

Écran		Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
			rectangle en A, le point O se retrouve exactement au milieu de l'hypoténuse B C. Retenons donc que le point O, intersection des médiatrices, est toujours le centre du cercle circonscrit au triangle.		
E1.6		Figure interactive Triangle ABC, droites D1 et D2 et D3 avec O le centre du cercle circonscrit.		Figure interactive	Figure interactive geogebra
E1.7		Bravo Vous êtes arrivé à la fin de ce cours.			

MODULE 2 — Bissectrices des angles d'un triangle — Cercle Inscrit

Écran		Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
E2.1		Écran titre M2. Visuel : triangle avec 3 bissectrices et cercle inscrit tangent aux 3 côtés.	« Dans ce module, tu vas découvrir les bissectrices et le cercle inscrit dans un triangle. »	Bouton Démarrer M2	Animation SVG
E2.2		Activité 2 : Triangle ABC avec $\Delta 1$ (bissectrice de BAC) et $\Delta 2$ (bissectrice de ABC). Points I, J, K sur les côtés.	« Que représentent les droites $\Delta 1$ et $\Delta 2$ pour les angles du triangle ? Comment montrer que $OI = OJ = OK$? »	qcm	Image]
E2.3		Figure interactive Triangle ABC avec $\Delta 1$ (bissectrice de			Figure geogebra

Écran	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
	BAC) et $\Delta 2$ (bissectrice de ABC).			
E2.4	Propriété 2 encadrée : « Les bissectrices d'un triangle sont concourantes en I, centre du cercle inscrit. »	Narration lit et commente	Aucune	Encadré coloré
E2.5	Animation : construction du cercle inscrit pas à pas — les 3 bissectrices → point I → perpendiculaires → cercle tangent aux 3 côtés.	• Aujourd'hui, découvrons le centre du cercle inscrit dans un triangle. • Voici la propriété que nous allons illustrer : les bissectrices d'un triangle ABC sont concourantes en un point I, qui est le centre d'un cercle appelé le centre du cercle inscrit dans le triangle. • Commençons par tracer un triangle ABC quelconque. • Traçons d'abord la bissectrice de l'angle en A. Elle partage cet angle en deux angles égaux, notés alpha. • Faisons de même pour l'angle en B, partagé en deux angles égaux bêta. • Et enfin pour l'angle en C, partagé en deux	Pause/Play	Animation manim

Écran	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
		angles égaux γ. • Observons que les trois bissectrices se coupent exactement au même point. Nous l'appelons I. • Traçons la perpendiculaire de I à chacun des trois côtés : ces trois distances sont rigoureusement égales, notées r. Le point I est donc équidistant des trois côtés du triangle. • Puisque I est à égale distance des trois côtés, on peut tracer un cercle de centre I et de rayon r, tangent aux trois côtés du triangle : c'est le cercle inscrit. • Pour résumer : les bissectrices d'un triangle sont toujours concourantes en un point I, qui est le centre du cercle inscrit dans ce triangle.		
E2.6	Figure interactive Triangle ABC avec $\Delta 1$ (bissectrice de BAC) et $\Delta 2$ (bissectrice de			Figure geogebra

Écran	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
	ABC).i centre du Cercle Inscrit			
E2.7	Bravo ! Vous êtes arrivé à la fin de ce cours.			

MODULE 3 — Hauteurs d'un triangle — L'Orthocentre

Écran	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
E3.1	Écran titre M3. Visuel : triangle avec 3 hauteurs colorées convergeant en H.	« Dans ce module, tu vas explorer les hauteurs d'un triangle et découvrir l'orthocentre H. »	Bouton Démarrer M3	Animation SVG
E3.2	QCM: Triangle MNP avec points médians B, C, A. avec trois droit hauteur du triangle D1 D2 D3	Sur la figure, la droite (D1) passe par le sommet A du triangle ABC et est perpendiculaire au côté [BC]. Comment appelle-t-on cette droite pour le triangle ABC ?	Cases à cocher + texte	Figure image
E3.3	Propriété 3 encadrée : « Les hauteurs d'un triangle sont concourantes en H, l'orthocentre du triangle. »	Narration lit la propriété	Aucune	Encadré coloré
E3.4	Animation mainm : triangle aigu — 3 hauteurs se tracent une à une →	Aujourd'hui, nous allons découvrir une propriété	Pause/Play / Slider aigu-obtus	Animation video manim

Écran	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
	convergent en H intérieur. Puis triangle obtus → H extérieur.	essentielle des triangles : l'orthocentre. • Retenons bien cette propriété : les hauteurs d'un triangle ABC sont concourantes en un point H, appelé l'orthocentre du triangle ABC. • Découvrons cette propriété à travers deux configurations différentes. Premier cas : un triangle dont les trois angles sont aigus. • Traçons notre triangle ABC. Traçons à présent les trois hauteurs : celle issue de A, perpendiculaire au côté BC ; celle issue de B, perpendiculaire au côté AC ; et celle issue de C, perpendiculaire au côté AB. • On constate que les trois hauteurs se coupent en un seul et même point : c'est le point H, l'orthocentre du triangle. • Dans ce premier cas, le point H se trouve à l'intérieur du triangle. • Regardons maintenant un second cas : un triangle qui possède un angle obtus. • Ici, pour certaines hauteurs, il faut prolonger le côté opposé en dehors du triangle afin de pouvoir y tracer le pied de la hauteur. • le point H se trouve à l'extérieur du triangle. • Retenons l'essentiel. Premièrement : les trois		

Écran	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
		hauteurs d'un triangle sont toujours concourantes. Deuxièmement : leur point de rencontre s'appelle l'orthocentre, noté H. Et troisièmement : selon la forme du triangle, ce point H peut être situé soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du triangle.		
E3.5	Figure interactive geogebra (extrait manuel) : Triangle MNP avec points médians B, C, A. avec trois droit hauteur du triangle D1 D2 D3			Figure geogebra
E3.6	Bravo Vous êtes arrivé à la fin de cette activité.	Vous êtes arrivé à la fin de cette activité.		

MODULE 4 — Médianes d'un triangle — Centre de Gravité

Écran	Durée	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
E4.1	1 min	Écran titre M4. Visuel : triangle avec 3 médianes en orange convergent en G. Point G marqué avec tirets $\frac{2}{3}$.	« Dans ce module, tu vas découvrir les médianes et le centre de gravité G d'un triangle. »	Bouton commencer	
E4.2	2 min	Vidéo anime des quatre propriété	La médiane d'un triangle.	Aucune	Animation manime

Écran	Durée	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
			Traçons un triangle A, B, C. Choisissons un côté du triangle, par exemple le côté [BC]. Plaçons le point M, milieu du segment [BC]. On a donc $BM = MC$: M est équidistant de B et de C. Relions maintenant le sommet A à ce milieu M. Le segment [AM] est appelé la médiane issue de A. Chaque sommet d'un triangle possède ainsi sa propre médiane. La médiane partage le triangle en deux aires égales. Pour le comprendre, faisons pivoter le point C autour de M, en gardant toujours la même distance MC. Pendant la rotation, le triangle AMC change de forme. À un moment, il s'aplatit complètement : les points A, M et C se		

Écran	Durée	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
			retrouvent alignés. Puis le triangle se reforme, cette fois de l'autre côté de la médiane. Continuons la rotation jusqu'à ce que C arrive exactement sur B. Le triangle AMC vient alors recouvrir très précisément le triangle AMB. Les deux triangles sont donc identiques : ils ont exactement la même aire ! La médiane partage bien le triangle en deux surfaces égales. Les médianes sont concourantes en G, le centre de gravité. Traçons maintenant, de la même façon, les deux autres médianes du triangle. On remarque que les trois médianes se coupent toutes en un seul et même point. Appelons ce point G. Sur la médiane [AM], repérons bien le segment [MG], que nous avons mis en rouge.		

Écran	Durée	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
			Ce point G, où se croisent les trois médianes, est appelé le centre de gravité du triangle. G est situé aux deux tiers de chaque médiane. Concentrons-nous à présent sur la médiane [AM], et sur la position du point G qui se trouve dessus. Recopions le petit segment [GM] : on le représente en rouge, pour bien le distinguer, et on va le faire glisser le long de [AG]. Une première copie de [GM] se place juste au-dessus de G. Une deuxième copie vient ensuite compléter, jusqu'à atteindre exactement le sommet A. On constate que deux longueurs GM, mises bout à bout, recouvrent exactement la longueur AG.		

Écran	Durée	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
			On en déduit que AG est égal aux deux tiers de AM, et que GM est égal au tiers de AM. Autrement dit, AG est égal à deux fois GM. À retenir : AG égale deux tiers de AM ; GM égale un tiers de AM ; et AG égale deux fois GM.		
E4.3	2 min	4 Qcm a chaque partie de vidéo	QCM 1 : Comment tracer une médiane ? Question : Pour tracer la médiane issue du sommet A dans le triangle ABC, il faut : A. Relier A au milieu du côté BC.  B. Tracer une droite perpendiculaire à BC passant par A. C. Relier A à un point quelconque du côté BC. D. Relier les milieux de deux côtés. QCM 2 : La médiane partage l'aire du triangle Question : Que fait une médiane dans un triangle ?	Pause/Play	

Écran	Durée	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
			A.Elle partage le triangle en deux triangles de même aire.  B. Elle partage le triangle en deux triangles de même périmètre. C. Elle partage le triangle en deux triangles rectangles. D. Elle partage le triangle en deux triangles équilatéraux.		
			QCM 3 : Les médianes sont concourantes Question : Les trois médianes d'un triangle se coupent en un point appelé : A. Le centre du cercle circonscrit. B. Le centre de gravité.  C. L'orthocentre. D. Le centre du cercle inscrit..		
			 QCM 4 : Rapport du centre de gravité Question : Dans le triangle ABC, M est le milieu de $[BC]$ et G est le centre de gravité. Quelle relation est correcte ?		

Écran	Durée	Contenu visuel / Texte	Narration / Audio	Interaction	Médias
			A. $AG = \frac{1}{2}AM$ B. $AG = \frac{2}{3}AM$  C. $AG = AM$ D. $AG = \frac{1}{3}AM$		
E4.4	2 min	Propriété 4 encadrée : « Les médianes d'un triangle sont concourantes en G, le centre de gravité. »	Narration lit la propriété	Aucune	figure
E4.5	3 min	Propriété 5 animée : $AG = \frac{2}{3}AM$. Animation avec curseur : faire varier la position de G sur AM, afficher le rapport.	« Le centre de gravité est situé aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet. Retiens aussi : $AG = 2 \cdot GM$ et $GM = \frac{1}{3}AM$. »	aucune	figure
E4.6	2 min	Propriété : « La droite qui passe par un sommet d'un triangle et par le milieu du côté opposé à ce sommet est appelée une médiane du triangle. Il est le point d'intersection des médianes. Soit ABC un triangle. »	« Dans les cas particuliers, plusieurs droites remarquables se confondent. Mémorise ces deux configurations. »	Aucune	figure
E4.7	2 min	Propriété 6 : « La médiane partage l'aire du triangle en deux aires égales. » Illustration animée.	Narration commente l'animation	Aucune	figure
E4.8	1 min	Vous êtes arrivé à la fin de cette activité		Bouton Retourne a la premier page	

MODULE 6 — Je m'entraîne —Évaluation

Partie A : QCM (Choix unique)

Question 1

Une médiane est une droite qui :

- A. Passe par un sommet et le milieu du côté opposé. ☒
 - B. Est perpendiculaire à un côté.
 - C. Partage un angle en deux angles égaux.
 - D. Passe par le milieu d'un côté uniquement.
-

Question 2

La médiatrice d'un segment est :

- A. Une droite parallèle au segment.
 - B. Une droite passant par un sommet.
 - C. Une droite perpendiculaire au segment en son milieu. ☒
 - D. Une droite reliant deux sommets.
-

Question 3

Une hauteur est :

- A. Une droite passant par le milieu d'un côté.
 - B. Une droite passant par un sommet et perpendiculaire au côté opposé. ☒
 - C. Une droite partageant un angle.
 - D. Une droite parallèle à un côté.
-

Question 4

La bissectrice d'un angle :

- A. Coupe le côté opposé en son milieu.
- B. Partage l'angle en deux angles égaux. ☒
- C. Est perpendiculaire au côté opposé.
- D. Passe par le centre de gravité.

Partie B : Vrai / Faux

Question 5

Une médiane partage un triangle en deux triangles de même aire.

☒ Vrai

Question 6

Une médiatrice passe toujours par un sommet.

 Faux

Question 7

Une hauteur est toujours perpendiculaire au côté opposé.

 Vrai

Partie C : Drag & Drop

Question 8

Associer chaque droite remarquable à sa définition.

Élément Réponse

Médiane Passe par un sommet et le milieu du côté opposé.

Hauteur Passe par un sommet et est perpendiculaire au côté opposé.

Médiatrice Est perpendiculaire à un segment en son milieu.

Bissectrice Partage un angle en deux angles égaux.

Question 9

Associer chaque point remarquable à son nom.

Définition Réponse

Intersection des médianes Centre de gravité

Intersection des hauteurs Orthocentre

Intersection des médiatrices Centre du cercle circonscrit

Intersection des bissectrices Centre du cercle inscrit

Partie D : Exercice d'application

Question 10

Dans le triangle ABC , M est le milieu de $[BC]$ et G est le centre de gravité.

Si $AG = 8\text{cm}$, quelle est la longueur de la médiane AM ?

- A. 10 cm
- B. 12 cm ☒
- C. 14 cm
- D. 16 cm

Justification :

On sait que :

$$AG = \frac{2}{3}AM$$

Donc :

$$AM = \frac{3}{2} \times 8 = 12 \text{ cm}$$